

전수테스트_납품본

API 설계서 17

버전 v1.0
작성일 2026-09-21
작성자

목차

API 설계서 17건

- INF-ORD-001 회원 목록 조회
- INF-ORD-002 회원 상세 조회
- INF-ORD-003 주문 목록 조회
- INF-ORD-004 주문 상세 조회
- INF-ORD-005 주문 생성
- INF-ORD-006 주문 취소
- INF-ORD-007 주문 배송 목록 조회
- INF-ORD-008 판매중 상품 목록 조회
- INF-ORD-009 상품 단건 조회
- INF-ORD-010 장바구니 담기
- INF-ORD-011 장바구니 조회
- INF-ORD-012 장바구니 수량 변경
- INF-ORD-013 장바구니 품목 삭제
- INF-ORD-014 장바구니 체크아웃
- INF-ORD-015 주문 목록 CSV 내보내기
- INF-ORD-016 api zipcodes
- INF-ORD-017 shop spa static serving

API 설계서

INF-ORD-001 회원 목록 조회

INF-ORD-001: GET /api/members/ — 회원 목록 조회

> ****개요:**** 탈퇴하지 않은 회원 전체를 회원ID 순으로 조회한다.

> ****근거 소스:**** `src/main/java/com/sm/lab/shop/controller/MemberController.java:21-25`

요청

Method: GET

Path: /api/members/

Content-Type: application/json

파라미터	위치	타입	필수	설명
(없음)	-	-	-	-

응답 (200 OK)

```
[
  {
    "memberId": "string",
    "memberName": "string",
    "grade": "BRONZE | SILVER | GOLD | VIP",
    "phone": "string",
    "createdAt": "2026-01-01T00:00:00",
    "recentOrders": []
  }
]
```

비즈니스 규칙

`del\_yn` = 'N' 상시필터 → 탈퇴 회원은 목록에서 제외

`recentOrders`는 이 API에서 채워지지 않고 항상 빈 배열([INF-ORD-002])에서만 채워짐)

오류 응답

코드	사유	발생 조건
400	유효성 실패	필수 필드 누락

401	인증 실패	토큰 없음/만료
-----	-------	----------

참조 테이블

테이블	SCH
MEMBERS	[[SCH-ORD-001]]

curl 예시

```
curl -X GET /api/members/ \  
-H "Content-Type: application/json"
```

INF-ORD-002 회원 상세 조회

INF-ORD-002: GET /api/members/{memberId} — 회원 상세 조회

- > ****개요:**** 회원 상세 정보와 함께 최근 주문 5건 요약을 반환한다. (linked_func: FUNC-order-004, LAB-103)
- > ****근거 소스:**** `modules/shop-api/src/main/java/com/sm/lab/shop/controller/MemberController.java:27-31`
- > [반영: FUNC-order-004] SR-207로 신규 화면 `GET /member/{memberId}`(`MemberViewController`)가 이 API의
- > 응답(`MemberService.get` 재사용, HTTP 재호출 없음)을 소비하도록 추가됐다 — 요청/응답/규칙/오류 계약은
- > 변경 없음(AS-IS 유지, qa-agent round2 실측 확인). `screens` 필드는 아직 갱신하지 않았다 — 이 화면의
- > UIS 신규 채번이 아직 안 됐고(STORY-FUNC-order-004 `##` 후속 추적(TODO) `#2-#3`, 존재하지 않는
- > UIS-ID를 여기 채우면 참조가 끊긴다. UIS 채번 시 `screens: ["UIS-ORD-00X"]`로 갱신할 것.

요청

Method: GET

Path: /api/members/{memberId}

Content-Type: application/json

파라미터	위치	타입	필수	설명
memberId	PathVariable	string	Y	회원 ID

응답 (200 OK)

```
{
  "memberId": "string",
  "memberName": "string",
  "grade": "BRONZE | SILVER | GOLD | VIP",
  "phone": "string",
  "createdAt": "2026-01-01T00:00:00",
  "recentOrders": [
    {
      "orderNo": "string",
```

```

    "orderState": "PLACED | PAID | SHIPPED | PARTIAL_SHIPPED | CANCELED | DONE",
    "totalAmount": 0,
    "orderedAt": "2026-01-01T00:00:00"
  }
]
}

```

비즈니스 규칙

`del\_yn` = 'N' 상시필터 → 탈퇴 회원 조회 시 404

`recentOrders`는 최근 주문 **상위 5건 고정**(`RECENT\_ORDER\_LIMIT`), `ordered\_at` DESC, `order\_no` DESC 순

주문이 없으면 `recentOrders`는 빈 배열(`null` 금지, Member 도메인 필드 기본값)

오류 응답

코드	사유	발생 조건
404	회원 없음	memberId로 조회된 회원이 없거나 탈퇴 회원

참조 테이블

`MEMBERS`

`ORDERS`

curl 예시

```

curl -X GET /api/members/M0001 \
  -H "Content-Type: application/json"

```

INF-ORD-003 주문 목록 조회

INF-ORD-003: GET /api/orders — 주문 목록 조회

> ****개요:**** 회원·주문상태·조회기간으로 필터링한 주문 목록을 페이징 조회한다. (linked_func: FUNC-order-001, LAB-101)

> [반영: FUNC-order-001] SR-205 — 조회 기간(startDate/endDate) 필터 추가.

> ****근거 소스:**** `src/main/java/com/sm/lab/shop/controller/OrderController.java:28-44`

요청

Method: GET

Path: /api/orders

Content-Type: application/json

파라미터	위치	타입	필수	설명
memberId	Query	string	N	회원 ID 필터
orderState	Query	string	N	주문상태 필터
startDate	Query	date(ISO-8601)	N	조회 시작일. 미제시 시 종료일 기준 30일 전(오늘-30일)으로 독립 보장. [반영: FUNC-order-001]
endDate	Query	date(ISO-8601)	N	조회 종료일. 미제시 시 오늘로 독립 보장. `startDate`/`endDate`는 각각 독립적으로 기본값이 적용된다(하나만 제시해도 나머지만 보장). [반영: FUNC-order-001]
page	Query	int	N	페이지 번호(기본 1)
size	Query	int	N	페이지 크기(기본 20)

> ****[반영: SR-300]**** "오늘"은 `OrderService`에 주입되는 `Clock`으로 계산한다(운영 기본값 = 시스템 시계 — 결과는 AS-IS와 동일). 계약·기본값 의미는 변경 없음, 테스트에서만 고정 시계로 재현 가능해졌다.

응답 (200 OK)

```
{
  "totalCount": 0,
  "page": 1,
```



```

"items": [
  {
    "orderNo": "string",
    "memberId": "string",
    "memberName": "string",
    "orderState": "PLACED | PAID | SHIPPED | PARTIAL_SHIPPED | CANCELED | DONE",
    "totalAmount": 0,
    "orderedAt": "2026-01-01T00:00:00",
    "items": null,
    "deliveries": null
  }
]
}

```

비즈니스 규칙

`del\_yn` = 'N' 상시 필터 → 논리삭제된 주문 제외

`memberId` 파라미터가 있으면 해당 회원 주문만, `orderState` 파라미터가 있으면 해당 상태만 필터(LAB-101 추가 요구사항)

`offset` = $\max(0, \text{page} - 1) * \text{size}$

`ORDERS`와 `MEMBERS`를 조인해 `memberName`을 함께 반환(회원 미탈퇴 여부와 무관하게 조인만 수행) 목록 응답의 각 항목은 `items`/`deliveries`를 채우지 않음(상세는 [[INF-ORD-004]])

[반영: FUNC-order-001] 기간 필터는 `orderState`/`memberId`와 **AND**로 결합되며,

`ordered\_at`(DATETIME) 기준

양끝 날짜를 포함한다(`ordered\_at` $\geq$ startDate AND `ordered\_at` $<$ endDate + 1일). 응답 스키마 (`totalCount`/`page`/`items[]`)는

변경하지 않는다 — 요청 측 파라미터만 추가.

[반영: FUNC-order-001] `startDate`/`endDate`는 각각 독립적으로 기본값이 적용된 뒤 유효 구간 (`effectiveStart`~`effectiveEnd`)이

역전되면(예: `endDate`만 제시해 보정된 `effectiveStart`가 그보다 늦어지는 경우) 조회를 수행하지 않고 400으로 거부한다.

오류 응답

코드	사유	발생 조건
400	유효성 실패	파라미터 타입 오류(날짜 형식 포함) 또는 유효 조회기간 역전(`effectiveStart` > `effectiveEnd`) [반영: FUNC-order-001]
401	인증 실패	토큰 없음/만료

인증·인가 (SR-204 — 전역 정책)

> 이 오류 계약은 `/api/\*\*` 전역에 적용되는 횡단 정책이다(구현: `ApiKeyAuthFilter`). 화면

> 라우트(`/product/\*\*/cart/order/\*\*`)는 무인증 유지. 개별 엔드포인트 INF는 이 정책을 상속한다.

조건	상태	본문
`X-API-Key` 미제시/무효	401	`{"error": "unauthorized"}`
member 스코프 키로 타 회원 자원 접근(소유권 불일치)	403	`{"error": "forbidden"}`
회원 목록·주문 export 등 관리 자원에 member 키	403	admin 키 전용

키 매핑은 앱 설정 `lab.api-keys`(admin→`, member→회원ID). 경로 판정은 서블릿 정규화 경로

기준(퍼센트 인코딩·matrix 파라미터 우회 차단, default-deny). 소유권은 자원의 실제 member_id를

DB 대조(orders/{orderNo}) — 토큰 문자열 대조가 아니다(SR-204 D15).

참조 테이블

테이블	SCH
ORDERS	[[SCH-ORD-004]]
MEMBERS	[[SCH-ORD-001]]

curl 예시

```
curl -X GET "/api/orders?memberId=M0001&orderState=PLACED&page=1&size=20" \
-H "Content-Type: application/json"
```

변경 이력

<!-- spec-history: machine-managed -->

일자	SR	항목	변경 요약	커밋
2026-09-19	SR-300	#1	'오늘' 계산을 주입 가능한 Clock으로 변경(운영 기본값=시스템 시계, 계약·응답 불변) — anchors 줄번호 OrderService.java:76-90으로 갱신	shop-api@416b260

INF-ORD-004 주문 상세 조회

INF-ORD-004: GET /api/orders/{orderNo} — 주문 상세 조회

> ****개요:**** 주문 1건을 라인(아이템)·배송 정보를 포함해 조회한다.

> ****근거 소스:**** `src/main/java/com/sm/lab/shop/controller/OrderController.java:46-50`

요청

Method: GET

Path: /api/orders/{orderNo}

Content-Type: application/json

파라미터	위치	타입	필수	설명
orderNo	PathVariable	string	Y	주문번호

응답 (200 OK)

```
{
  "orderNo": "string",
  "memberId": "string",
  "memberName": "string",
  "orderState": "PLACED | PAID | SHIPPED | PARTIAL_SHIPPED | CANCELED | DONE",
  "totalAmount": 0,
  "orderedAt": "2026-01-01T00:00:00",
  "items": [
    {
      "orderNo": "string",
      "lineNo": 1,
      "sku": "string",
      "productName": "string",
      "qty": 0,
      "unitPrice": 0
    }
  ],
  "deliveries": [
    {
      "deliveryNo": "string",
      "orderNo": "string",
      "deliveryState": "READY | SHIPPED | DELIVERED | CANCELED",
      "invoiceNo": "string",
      "shippedAt": "2026-01-01T00:00:00"
    }
  ]
}
```

```

    }
  ]
}
```

비즈니스 규칙

`del\_yn` = 'N' 상시필터 → 논리삭제된 주문 조회 시 404

`items`는 `ORDER\_ITEMS`와 `PRODUCTS`를 조인해 `productName`을 함께 반환

`deliveries`는 배송이 없으면 빈 배열

오류 응답

코드	사유	발생 조건
404	주문 없음	orderNo로 조회된 주문이 없거나 삭제됨
401	인증 실패	토큰 없음/만료
403	인가 실패	member 스코프 키가 타 회원 주문에 접근

인증·인가 (SR-204 — 전역 정책)

> 이 오류 계약은 `/api/\*\*` 전역에 적용되는 횡단 정책이다(구현: `ApiKeyAuthFilter`). 화면

> 라우트(`/product/\*\*/cart:/order/\*\*`)는 무인증 유지. 개별 엔드포인트 INF는 이 정책을 상속한다.

조건	상태	본문
`X-API-Key` 미제시/무효	401	`{"error": "unauthorized"}`
member 스코프 키로 타 회원 주문 접근(소유권 불일치)	403	`{"error": "forbidden"}`

소유권 판정은 `orderNo`로 `OrderDao.selectByOrderNo`를 조회한 실제 `member\_id`와 요청 키의 스코프를 대조한다(토큰 문자열 대조가 아님, SR-204 D15). admin 스코프(`\*`) 키는 이 필터를 통과해 컨트롤러의 404 분기까지 도달하지만, member 스코프 키는 주문이 없어도(조회 결과 null) 소유권을 확인할 수 없으므로 컨트롤러 도달 전에 403으로 거부된다(즉 member 키로는 존재하지 않는 orderNo도 404가 아니라 403으로 응답됨).

참조 테이블

테이블	SCH
ORDERS	[[SCH-ORD-004]]
MEMBERS	[[SCH-ORD-001]]

ORDER_ITEMS	[[SCH-ORD-003]]
PRODUCTS	[[SCH-ORD-005]]
ORDER_DELIVERY	[[SCH-ORD-002]]

curl 예시

```
curl -X GET /api/orders/20260101-0101 \  
-H "Content-Type: application/json"
```

INF-ORD-005 주문 생성

INF-ORD-005: POST /api/orders — 주문 생성

> ****개요:**** 요청된 상품 라인들을 검증·재고 차감한 뒤 신규 주문을 생성한다.

> ****근거 소스:**** `modules/shop-api/src/main/java/com/sm/lab/shop/controller/OrderController.java:52-56`

요청

Method: POST

Path: /api/orders

Content-Type: application/json

```
{
  "memberId": "string",
  "items": [
    { "sku": "string", "qty": 0 }
  ]
}
```

파라미터	위치	타입	필수	설명
memberId	Body	string	Y	회원 ID
items	Body	array	Y	주문 라인 목록(sku, qty)

응답 (200 OK)

```
{
  "orderNo": "string",
  "memberId": "string",
  "memberName": "string",
  "orderState": "PLACED",
  "totalAmount": 0,
  "orderedAt": "2026-01-01T00:00:00",
  "items": [ { "orderNo": "string", "lineNo": 1, "sku": "string", "productName": "string", "qty": 0,
    "unitPrice": 0 } ],
  "deliveries": []
}
```

비즈니스 규칙

각 라인의 상품이 `sale\_yn = 'Y'` (판매중)가 아니면 400

재고 차감(`decreaseStock`)이 0행이면 재고 부족으로 409 — `WHERE stock\_qty >= qty` 조건부 UPDATE로
동시성 가드

주문번호(`orderNo`)는 `yyyyMMdd-{4자리 시퀀스}` 형식으로 채번(`AtomicInteger`, 시작값 100 — 인스턴스
내 메모리 채번, 재기동 시 초기화)

신규 주문 상태는 항상 `PLACED`

`totalAmount`는 각 라인 `단가 × 수량`의 합

트랜잭션 순서

- 라인별로 `PRODUCTS` 조회 → 판매상태 검증 → 재고 조건부 차감(`UPDATE ... WHERE stock\_qty >= qty`)
- `ORDERS` INSERT (order_state='PLACED')
- 라인별 `ORDER\_ITEMS` INSERT
- 생성된 주문을 [[INF-ORD-004]]와 동일한 조회(`selectByOrderNo` + `selectItems` + `selectDeliveries`)로
재조회하여 반환

오류 응답

코드	사유	발생 조건
400	판매 중인 상품이 아님	상품 미존재 또는 `sale_yn != 'Y'`
409	재고 부족	차감 대상 수량이 현재 재고보다 많음

참조 테이블

테이블	SCH
PRODUCTS	[[SCH-ORD-005]]
ORDERS	[[SCH-ORD-004]]
ORDER_ITEMS	[[SCH-ORD-003]]
MEMBERS	[[SCH-ORD-001]]
ORDER_DELIVERY	[[SCH-ORD-002]]

curl 예시

```
curl -X POST /api/orders \
```

```
-H "Content-Type: application/json" \  
-d '{"memberId":"M0001","items":[{"sku":"SKU001","qty":2}]}'
```


INF-ORD-006 주문 취소

INF-ORD-006: PATCH

/api/orders/{orderNo}/cancel — 주문 취소

> ****개요:**** 주문을 취소 상태로 바꾸고, 이미 취소·완료 상태이거나 출고 완료된 배송이 있으면 거부하며, 취소 성공 시 라인별 재고를 원복한다.

> ****근거 소스:**** `modules/shop-api/src/main/java/com/sm/lab/shop/controller/OrderController.java:59-61`

요청

Method: PATCH

Path: /api/orders/{orderNo}/cancel

Content-Type: application/json

파라미터	위치	타입	필수	설명
orderNo	PathVariable	String	Y	취소할 주문 번호

응답 (200 OK)

```
{
  "orderNo": "20260907-0101",
  "memberId": "M0001",
  "memberName": "홍길동",
  "orderState": "CANCELED",
  "totalAmount": 45000,
  "orderedAt": "2026-09-01T10:20:30",
  "items": [
    {
      "orderNo": "20260907-0101",
      "lineNo": 1,
      "sku": "SKU-001",
      "productName": "상품A",
      "qty": 2,
      "unitPrice": 15000
    }
  ],
  "deliveries": [
    {
      "deliveryNo": "D0001",
      "orderNo": "20260907-0101",

```

```

    "deliveryState": "READY",
    "invoiceNo": null,
    "shippedAt": null
  }
]
}

```

취소 완료 후의 주문 상세(items.deliveries 포함)를 그대로 반환한다. `deliveries`가 없는 주문은 빈 배열.

비즈니스 규칙

주문 상태가 `CANCELED` 또는 `DONE`이면 → 409 거부(이미 종결된 주문)

배송 중 하나라도 `SHIPPED` 또는 `DELIVERED` 상태이면 → 409 거부(코드 `ORD-4001`, 출고 완료 배송은 취소 불가)

상태 전이(UPDATE)는 `order\_state NOT IN ('CANCELED','DONE')` 조건부 쿼리로 실행 — 동시 요청 중 하나가 먼저 선점하면 0행이 되어 409로 거부(레이스 가드, 재고는 원복하지 않음)

상태 전이가 성공한 뒤에만 라인별 재고를 원복한다 (linked_func: FUNC-order-002)

트랜잭션 순서

1. `ORDERS` + `MEMBERS` 조회(주문 존재·현재 상태 확인) — 없으면 404
2. `ORDER\_ITEMS` + `PRODUCTS`, `ORDER\_DELIVERY` 조회(라인·배송 상태 확인)
3. `ORDERS.order\_state`를 `CANCELED`로 조건부 UPDATE (미종결 상태일 때만, 레이스 가드)
4. 주문 라인마다 `PRODUCTS.stock\_qty` 증가(재고 원복)
5. `ORDERS` + `MEMBERS`, `ORDER\_ITEMS` + `PRODUCTS`, `ORDER\_DELIVERY` 재조회 후 응답

사이드이펙트

취소 성공 시: 주문에 포함된 각 라인의 `sku`만큼 `PRODUCTS.stock\_qty`를 증가시킨다(메인 목적인 `ORDERS` 상태 변경 외 추가 처리).

오류 응답

코드	사유	발생 조건
404	주문 없음	`orderNo`에 해당하는 주문이 없음
409	취소 불가 상태	주문 상태가 이미 `CANCELED` 또는 `DONE`
409	출고 완료 배송 존재 (ORD-4001)	배송 중 `SHIPPED`/`DELIVERED` 상태가 하나라도 있음
409	취소 불가 상태(동시 처리됨)	상태 전이 UPDATE가 0행 — 동시 요청이 먼저 취소·완료 처리함

참조 테이블

`ORDERS`

`MEMBERS`

`ORDER\_ITEMS`

`PRODUCTS`

`ORDER\_DELIVERY`

curl 예시

```
curl -X PATCH /api/orders/20260907-0101/cancel \  
-H "Content-Type: application/json"
```

INF-ORD-007 주문 배송 목록 조회

INF-ORD-007: GET

/api/orders/{orderNo}/deliveries — 주문 배송 목록 조회

> **개요:** 주문 1건의 배송 목록만 반환한다.

> **근거 소스:** `modules/shop-api/src/main/java/com/sm/lab/shop/controller/OrderController.java:64-68`

요청

Method: GET

Path: /api/orders/{orderNo}/deliveries

Content-Type: application/json

파라미터	위치	타입	필수	설명
orderNo	PathVariable	string	Y	주문번호

응답 (200 OK)

```
[
  {
    "deliveryNo": "string",
    "orderNo": "string",
    "deliveryState": "READY | SHIPPED | DELIVERED | CANCELED",
    "invoiceNo": "string",
    "shippedAt": "2026-01-01T00:00:00"
  }
]
```

비즈니스 규칙

내부적으로 [[INF-ORD-004]]와 동일한 `OrderService.detail()`을 호출한다 — `ORDER\_ITEMS`(`PRODUCTS` 조인 포함)도

함께 조회되지만 응답에는 `deliveries`만 반환된다(불필요한 내부 조회이나 기능상 영향 없음)

배송 목록은 `shipped\_at DESC, delivery\_no DESC`로 정렬(미발송 `READY` 건은 `shipped\_at`이 NULL이라 하단 — LAB-113)

배송이 없으면 빈 배열

오류 응답

코드	사유	발생 조건
404	주문 없음	orderNo로 조회된 주문이 없음

참조 테이블

테이블	SCH
ORDERS	[[SCH-ORD-004]]
MEMBERS	[[SCH-ORD-001]]
ORDER_ITEMS	[[SCH-ORD-003]]
PRODUCTS	[[SCH-ORD-005]]
ORDER_DELIVERY	[[SCH-ORD-002]]

curl 예시

```
curl -X GET /api/orders/20260101-0101/deliveries \
  -H "Content-Type: application/json"
```

변경 이력

날짜	변경 내용	변경자
2026-08-23	배송 이력 정렬을 최신순으로(shipped_at DESC, 미발송 null은 하단 · tie는 delivery_no DESC) — LAB-113, linked_func: FUNC-order-006	/sl-change --quick (auto)

INF-ORD-008 판매중 상품 목록 조회

> [변경: SR-201] 2026-08-22

INF-ORD-008: GET /api/products — 판매중 상품 목록 조회

> ****개요:**** 판매중 상태인 상품 전체를 SKU 순으로 조회한다.

> ****근거 소스:**** `src/main/java/com/sm/lab/shop/controller/ProductController.java:24-31`

요청

Method: GET

Path: /api/products

Content-Type: application/json

파라미터	위치	타입	필수	설명
keyword	Query	string	N	상품명 부분 일치 검색어. 미지정 시 전체(판매중) 목록 반환(하위 호환) — [반영: FUNC-order-007] 2026-08-22
inStock	Query	boolean	N	true면 재고 1 이상(`stock_qty >= 1`)인 상품만 반환. 미지정/false는 기존 동작과 동일(하위 호환) — [반영: FUNC-order-007](SR-220) 2026-09-09. non-boolean 값은 Spring 바인딩 실패로 400

응답 (200 OK)

```
[
  {
    "sku": "string",
    "productName": "string",
    "price": 0,
    "stockQty": 0,
    "saleYn": "Y",
    "listPrice": 0,
    "imageUrl": "string"
  }
]
```

> [변경: SR-306] 2026-09-17 — `listPrice`(정가, number|null)·`imageUrl`(대표 이미지 경로, string|null) 필드

> 추가(필드 추가만, 기존 5필드 이름·순서·타입 불변, 하위호환). 값이 없는 상품은 `null`로 내려간다 —

- > 화면은 이때 정가 취소선·할인 배지를 그리지 않는다(할인율은 저장하지 않고 화면이 `price`와 비교 계산).
- > `imageUrl`은 앱이 서빙하는 정적 경로(`/images/products/...`)이며 외부 URL이 아니다.

비즈니스 규칙

`sale\_yn` = 'Y' 상시필터 → 판매중 상품만 반환(단건 조회인 [[INF-ORD-009]]는 이 필터가 없음)

[반영: FUNC-order-007] `keyword` 파라미터가 있으면 `product\_name` 부분 일치(LIKE) 검색 —

`sale\_yn` = 'Y' 상시필터와 AND 결합. `keyword` 미지정 시 기존과 동일하게 전체(판매중) 목록 반환(하위 호환,

기존 소비처 무영향). 응답 스키마(`sku`/`productName`/`price`/`stockQty`/`saleYn`) 변경 없음 —

"품절" 판정은 화면(UIS-ORD-003) 몫으로 `stockQty` 값을 그대로 사용.

[반영: FUNC-order-007](SR-220) `inStock=true`면 `stock\_qty` >= 1` 조건을 `sale_yn` = 'Y' 상시필터와

AND 결합해 품절 상품을 제외한다. `inStock` 미지정 또는 `false`는 기존 동작 그대로(하위 호환).

별도 count 쿼리·페이징이 없어 목록 결과와 총 건수가 항상 일치한다. 응답 스키마 변경 없음.

[반영: SR-306] `listPrice`·`imageUrl`은 표시 전용 — 주문·장바구니 금액 계산은 종전대로 `price`만 쓴다.

인증

> [변경: SR-307] 2026-09-17 — 무키(X-Api-Key 헤더 자체 없음) GET 요청은 인증 없이 공개된다
(`ApiKeyAuthFilter`가

> `isOpenRoute` 화이트리스트가 아니라 `doFilterInternal`에서 "무키일 때만" 예외 처리 — 필터는 항상 실행된다).

> **키를 보낸 요청(무효 키 포함)은 이 예외를 타지 않고 종전과 동일한 인증·인가 판정을 그대로 거친다** —

> 예: member 키로 `?memberId=타인`을 보내면 종전과 동일하게 403. GET 외 메서드
(POST/PATCH/DELETE)는

> 이 예외 대상이 아니라 무키 시 401 그대로.

오류 응답

코드	사유	발생 조건
400	유효성 실패	필수 필드 누락
401	인증 실패	키가 있으나 무효, 또는 GET 외 메서드로 무키 요청(위 "인증" 절 참고)

참조 테이블

테이블	SCH
PRODUCTS	[[SCH-ORD-005]]

curl 예시

```
curl -X GET /api/products \
-H "Content-Type: application/json"
```

[반영: FUNC-order-007] `keyword` 검색 예시:

```
curl -X GET "/api/products?keyword=셔츠" \
-H "Content-Type: application/json"
```

[반영: FUNC-order-007](SR-220) `inStock` 필터 예시(품질 제외):

```
curl -X GET "/api/products?inStock=true" \
-H "Content-Type: application/json"
```

변경 이력(이전 기록)

날짜	변경 내용	변경자
2026-08-22	SR-201: keyword 부분일치 검색 파라미터 추가(구현 반영 — FUNC-order-007). path 표기를 실측 라우트(/api/products — 트레일링 슬래시 404)로 정정	sl-aidd STEP 5.5 재동기화
2026-09-09	SR-220: inStock 쿼리 파라미터 추가(재고 1 이상만 조회, 미지정 시 하위호환) — 구현 반영(FUNC-order-007)	sl-aidd STEP 5.5 재동기화
2026-09-17	SR-307: 무키 GET 공개(앱 서빙 /shop 401 해소) — 쿼리·응답 스키마 불변, "인증" 절 신설	sl-aidd STEP 5.5 재동기화

변경 이력

<!-- spec-history: machine-managed -->

일자	SR	항목	변경 요약	커밋
2026-09-17	SR-307	#1	무키 GET 공개(앱 서빙 /shop 401 해소) — 인증 절 신설, 쿼리·응답 스키마 불변	shop-api@cd859a1

2026-09-17	SR-306	#2	응답에 listPrice.imageUrl 필드 추가(필드 추가만, 하위호환, 값 없으면 null)	shop-api, shop-api@7eebc9f, shop-api@e1d18da, shop-web@cbe9816
------------	--------	----	--	--

INF-ORD-009 상품 단건 조회

INF-ORD-009: GET /api/products/{sku} — 상품 단건 조회

> **개요:** SKU로 상품 1건을 조회한다.

> **근거 소스:** `src/main/java/com/sm/lab/shop/controller/ProductController.java:27-31`

요청

Method: GET

Path: /api/products/{sku}

Content-Type: application/json

파라미터	위치	타입	필수	설명
sku	PathVariable	string	Y	상품 SKU

응답 (200 OK)

```
{
  "sku": "string",
  "productName": "string",
  "price": 0,
  "stockQty": 0,
  "saleYn": "Y",
  "listPrice": 0,
  "imageUrl": "string"
}
```

> [변경: SR-306] 2026-09-17 — `listPrice`(정가, number|null)·`imageUrl`(대표 이미지 경로, string|null) 필드

> 추가(필드 추가만, 기존 5필드 이름·순서·타입 불변, 하위호환). 값이 없으면 `null`. [[INF-ORD-008]]과 동일 계약.

비즈니스 규칙

목록 조회([[INF-ORD-008]])와 달리 `sale\_yn` 필터가 없다 — 판매종료 상품도 SKU를 알면 조회 가능
[반영: SR-306] `listPrice`·`imageUrl`은 표시 전용 — 주문·장바구니 금액 계산은 종전대로 `price`만 쓴다.

인증

> [변경: SR-307] 2026-09-17 — [[INF-ORD-008]]과 동일: 무키 GET은 공개(`ApiKeyAuthFilter`
doFilterInternal

> 예외), 키를 보낸 요청은 종전 판정 그대로. **공개 대상 SKU 형식은 `SKU-` 접두사 + 영숫자.하이픈**

> (`^/api/products/(SKU-[A-Za-z0-9-]+)\$`)으로 한정된다 — 이 형식과 맞지 않는 세그먼트(예: 미래에 추가
될

> `/api/products/export` 같은 서브리소스는 이 경로 패턴에 매치되지 않아 무키 401(fail-closed)로 남는다.

오류 응답

코드	사유	발생 조건
401	인증 실패	키가 있으나 무효, 또는 GET 외 메서드로 무키 요청, 또는 sku가 `SKU-` 형식이 아니어서 공개 판정에 매치되지 않음(위 "인증" 절 참고)
404	상품 없음	sku로 조회된 상품이 없음

참조 테이블

테이블	SCH
PRODUCTS	[[SCH-ORD-005]]

curl 예시

```
curl -X GET /api/products/SKU001 \
-H "Content-Type: application/json"
```

변경 이력(이전 기록)

날짜	변경 내용	변경자
2026-09-17	SR-307: 무키 GET 공개(앱 서빙 /shop 401 해소) + 공개 대상 SKU 형식(`SKU-` 접두사) 명시 — 쿼리-응답 스키마 불변, "인증" 절 신설	sl-aidd STEP 5.5 재동기화

변경 이력

<!-- spec-history: machine-managed -->

일자	SR	항목	변경 요약	커밋
----	----	----	-------	----

2026-09-17	SR-307	#1	무키 GET 공개 + 공개 대상 SKU 형식(SKU- 접두사) 명시 — 쿼리·응답 스키마 불변	shop-api@cd859a1
2026-09-17	SR-306	#2	응답에 listPrice:imageUrl 필드 추가(필드 추가만, 하위호환, 값 없으면 null)	shop-api, shop-api@7eebc9f, shop-api@e1d18da, shop-web@cbe9816

INF-ORD-010 장바구니 담기

INF-ORD-010: POST /api/cart/items — 장바구니 담기

> ****개요:**** 회원 장바구니에 상품을 담는다. 같은 상품을 재담기하면 기존 수량에 합산된다.

> ****근거 소스:**** `src/main/java/com/sm/lab/shop/controller/CartController.java:22-26`

요청

Method: POST

Path: /api/cart/items

Content-Type: application/json

파라미터	위치	타입	필수	설명
memberId	Body	string	Y	회원 ID
sku	Body	string	Y	상품 SKU
qty	Body	int	Y	담을 수량 (1 이상)

응답 (200 OK)

```
{
  "memberId": "string",
  "sku": "string",
  "productName": "string",
  "price": 0,
  "qty": 0,
  "addedAt": "2026-08-23T10:00:00",
  "lineTotal": 0
}
```

비즈니스 규칙

같은 상품 재담기는 DB 원자 UPSERT(`INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE qty = qty + VALUES(qty)`)로 수량 합산(PK `member\_id,sku`) — 동시 담기에도 lost update-PK 중복 500 없음

판매중지(`sale\_yn='N'`) 상품은 담기 거부(409)

품절(`stock\_qty=0`)은 UPSERT 이전에 조기 거부(409) — 합산·원복 사이클 자체가 불필요

UPSERT 직후 최종(합산) qty가 재고를 초과하면, 방금 더한 만큼만 되돌리고(원복값 0 이하면 행 삭제) 409 — UPSERT가 잡은 행 잠금이 트랜잭션 종료까지 유지되어 판정·원복 사이 다른 트랜잭션 개입 불가

담기는 재고를 차감하지 않는다(보관 전용)

트랜잭션 순서

1. CART_ITEMS UPSERT(수량 합산)
2. CART_ITEMS 병합 결과 SELECT(상품명·현재 단가 조인)
3. (재고 초과 시) CART_ITEMS 원복 — 복원값 > 0이면 UPDATE, 0 이하면 DELETE

오류 응답

코드	사유	발생 조건
400	유효성 실패	qty < 1
404	회원 없음	memberId로 조회된 회원 없음
404	상품 없음	sku로 조회된 상품 없음
409	판매중지 상품	상품의 sale_yn = 'N'
409	품절 상품	상품의 stock_qty = 0
409	재고 초과	합산된 qty가 가용 재고 초과

참조 테이블

테이블	SCH
CART_ITEMS	[[SCH-ORD-006]]
PRODUCTS	[[SCH-ORD-005]]
MEMBERS	[[SCH-ORD-001]]

curl 예시

```
curl -X POST /api/cart/items \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"memberId":"M001","sku":"SKU001","qty":2}'
```

INF-ORD-011 장바구니 조회

INF-ORD-011: GET /api/cart/ — 장바구니 조회

> ****개요:**** 회원의 장바구니 품목 전체와 총액을 조회한다.

> ****근거 소스:**** `src/main/java/com/sm/lab/shop/controller/CartController.java:28-32`

요청

Method: GET

Path: /api/cart/

Content-Type: application/json

파라미터	위치	타입	필수	설명
memberId	Query	string	Y	회원 ID

응답 (200 OK)

```
{
  "items": [
    {
      "memberId": "string",
      "sku": "string",
      "productName": "string",
      "price": 0,
      "qty": 0,
      "addedAt": "2026-08-23T10:00:00",
      "lineTotal": 0
    }
  ],
  "totalAmount": 0
}
```

비즈니스 규칙

품목은 담은 순(`added\_at`, `sku`)으로 정렬된다

`totalAmount`는 각 품목의 `price × qty`(`lineTotal`) 합계로, 조회 시점에 애플리케이션에서 계산한다(저장 컬럼 아님)

오류 응답

코드	사유	발생 조건
----	----	-------

404	회원 없음	memberId로 조회된 회원 없음
-----	-------	---------------------

참조 테이블

테이블	SCH
CART_ITEMS	[[SCH-ORD-006]]
PRODUCTS	[[SCH-ORD-005]]
MEMBERS	[[SCH-ORD-001]]

curl 예시

```
curl -X GET "/api/cart/?memberId=M001" \  
-H "Content-Type: application/json"
```


INF-ORD-012 장바구니 수량 변경

INF-ORD-012: PATCH /api/cart/items/{sku} — 장바구니 수량 변경

> **개요:** 장바구니에 담긴 품목의 수량을 변경한다.

> **근거 소스:** `src/main/java/com/sm/lab/shop/controller/CartController.java:34-39`

요청

Method: PATCH

Path: /api/cart/items/{sku}

Content-Type: application/json

파라미터	위치	타입	필수	설명
sku	PathVariable	string	Y	상품 SKU
memberId	Query	string	Y	회원 ID
qty	Body	int	Y	변경할 수량 (1 이상)

응답 (200 OK)

```
{
  "memberId": "string",
  "sku": "string",
  "productName": "string",
  "price": 0,
  "qty": 0,
  "addedAt": "2026-08-23T10:00:00",
  "lineTotal": 0
}
```

비즈니스 규칙

qty < 1은 400으로 거부한다 — 삭제는 명시적 DELETE로만 수행(실수 삭제 방지)

요청 qty가 상품 재고를 초과하거나 상품이 품절(stock_qty=0)이면 409

트랜잭션 순서

1. CART_ITEMS UPDATE(qty 변경)

2. CART_ITEMS SELECT(변경 결과 반환용, 상품명·현재 단가 조인)

오류 응답

코드	사유	발생 조건
400	유효성 실패	qty < 1
404	장바구니 품목 없음	memberId+sku 조합의 품목 없음
404	상품 없음	sku로 조회된 상품 없음
409	재고 초과/품절	요청 qty가 가용 재고 초과 또는 상품 품절

참조 테이블

테이블	SCH
CART_ITEMS	[[SCH-ORD-006]]
PRODUCTS	[[SCH-ORD-005]]

curl 예시

```
curl -X PATCH "/api/cart/items/SKU001?memberId=M001" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"qty":3}'
```

INF-ORD-013 장바구니 품목 삭제

INF-ORD-013: DELETE /api/cart/items/{sku} — 장바구니 품목 삭제

> **개요:** 장바구니에서 품목 1건을 삭제한다.

> **근거 소스:** `src/main/java/com/sm/lab/shop/controller/CartController.java:41-46`

요청

Method: DELETE

Path: /api/cart/items/{sku}

Content-Type: application/json

파라미터	위치	타입	필수	설명
sku	PathVariable	string	Y	상품 SKU
memberId	Query	string	Y	회원 ID

응답 (204 No Content)

응답 본문 없음.

오류 응답

코드	사유	발생 조건
404	장바구니 품목 없음	memberId+sku 조합의 품목 없음

참조 테이블

테이블	SCH
CART_ITEMS	[[SCH-ORD-006]]
PRODUCTS	[[SCH-ORD-005]]

curl 예시

```
curl -X DELETE "/api/cart/items/SKU001?memberId=M001" \
```

```
-H "Content-Type: application/json"
```

INF-ORD-014 장바구니 체크아웃

INF-ORD-014: POST /api/cart/checkout — 장바구니 체크아웃

> ****개요:**** 장바구니 전체 품목을 기존 주문 생성 규칙으로 전환해 주문을 만들고 장바구니를 비운다.

> ****근거 소스:**** `src/main/java/com/sm/lab/shop/controller/CartController.java:53-56`

요청

Method: POST

Path: /api/cart/checkout

Content-Type: application/json

파라미터	위치	타입	필수	설명
memberId	Body	string	Y	회원 ID

```
{
  "memberId": "M001"
}
```

응답 (200 OK)

```
{
  "orderNo": "20260823-0101",
  "totalAmount": 0,
  "itemCount": 0
}
```

비즈니스 규칙

주문 생성은 새 규칙을 만들지 않고 `OrderService.create`를 그대로 재사용한다(채번·PLACED 상태·재고 차감 — 검증/차감 로직 미복제)

장바구니 조회는 `SELECT ... FOR UPDATE`로 잠근다 — 동일 회원의 동시 체크아웃에서 스냅샷이 아닌 최신 커밋 데이터를 잠그므로, 중복 주문이 발생하지 않는다

잠금 직후 전 품목을 사전 스왑하여 상품없음·판매중지(`sale\_yn='N'`)·재고부족을 한 번에 모아 409 사유 목록 하나로 응답한다(품목별 사유, 부분 주문 없이 전량 거부)

사전 스왑을 통과해도 `OrderService.create`의 실제 재고 차감(`decreaseStock`) 실패가 최종 판정이다(스왑-차감 사이 시점 차 대비)

장바구니는 주문 생성이 트랜잭션 내에서 확정된 뒤에만 비운다(실패 시 품목 보존)

트랜잭션 순서

1. `CART\_ITEMS` 잠금 조회(`FOR UPDATE`) — 비어 있으면 400
2. 품목별 `PRODUCTS` 사전 스왑(상품없음/판매중지/재고부족) — 이슈 있으면 409
3. `OrderService.create` 위임: `PRODUCTS.stock\_qty` 차감 → `ORDERS` 1건 INSERT → `ORDER\_ITEMS` N건 INSERT (동일 트랜잭션 참여)
4. `CART\_ITEMS` 전체 삭제 (주문 확정 후)

사이드이펙트

체크아웃 성공 시 품목별로 `PRODUCTS.stock\_qty`가 차감된다(`OrderService.create` → `decreaseStock`)

체크아웃 성공 시 `CART\_ITEMS`에서 해당 회원의 품목이 전부 삭제된다(`deleteAllItems`)

오류 응답

코드	사유	발생 조건
400	빈 장바구니	memberId의 장바구니에 품목 없음
400	판매 중인 상품이 아님	`OrderService.create` 내부 판정 — 사전 스왑 통과 후 시점 차로 발생 가능
404	회원 없음	memberId로 조회된 회원 없음
409	재고 부족/판매중지/상품없음	사전 스왑에서 품목별 사유 목록으로 응답(가용재고/요청수량 포함)
409	재고 부족(차감 실패)	`OrderService.create`의 `decreaseStock` 0건 — 스왑 이후 경합

참조 테이블

`CART\_ITEMS`

`MEMBERS`

`PRODUCTS`

`ORDERS`

`ORDER\_ITEMS`

curl 예시

```
curl -X POST /api/cart/checkout \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"memberId": "M001"}'
```

INF-ORD-015 주문 목록 CSV 내보내기

INF-ORD-015: GET /api/orders/export — 주문 목록 CSV 내보내기

> ****개요:**** [[INF-ORD-003]]과 동일한 필터·정렬·상시필터로 조회한 주문 목록을 CSV 파일로 내려받는다.
(linked_func: FUNC-order-013, LAB-104)

> ****근거 소스:**** `src/main/java/com/sm/lab/shop/controller/OrderController.java:79-90`

요청

Method: GET

Path: /api/orders/export

Content-Type: application/json

파라미터	위치	타입	필수	설명
memberId	Query	string	N	회원 ID 필터
orderState	Query	string	N	주문상태 필터(정본)
status	Query	string	N	주문상태 필터 별칭 — `orderState`와 동시에 오면 `orderState` 우선(D11, QA r1 FAIL 정정)

응답 (200 OK)

`Content-Type: text/csv; charset=UTF-8`, `Content-Disposition: attachment; filename="orders\_{yyyyMMdd\_HH:mm:ss}.csv"`

UTF-8 BOM(`EF BB BF`)으로 시작하는 CSV 바이너리. 헤더 행 + [[INF-ORD-003]] 목록 조회 결과를 행 단위로 직렬화(페이징 미적용 — 전체 건).

```
주문번호,회원,상태,금액,주문일시
2026082300001-0101,M0001,PLACED,15000,2026-08-23T10:00:00
```

> ****헤더 라벨(SR-223)**:** 데이터 컬럼 순서·필드명·타입·의미
(`orderNo,memberId,status,totalAmount,orderedAt`)는

> 그대로다. 헤더 텍스트만 같은 위치의 한글 라벨로 1:1 치환했다(주문번호↔orderNo, 회원↔memberId,

> 상태↔status, 금액↔totalAmount, 주문일시↔orderedAt). 근거: `docs/변경관리/SR-223/00\_요구사항.md`

> 확정 문답 `header\_label\_order`.

비즈니스 규칙

조회 규칙은 [[INF-ORD-003]]과 완전히 동일(`OrderDao.selectOrders` 재사용) — 별도 조회 규칙 없음.

`del\_yn` = 'N' 상시필터 포함

페이징 미적용: `offset=0`, `size=Integer.MAX\_VALUE`로 고정 호출(전체 건 CSV화)

`orderedAt`은 `ISO\_LOCAL\_DATE\_TIME` 고정 패턴으로 직렬화(가변폭 금지)

CSV 필드는 RFC 4180 인용 규칙 적용(콤마·큰따옴표·개행 포함 시 큰따옴표로 감싸고 내부 큰따옴표는 이중화)

CSV 수식 인젝션 방어: 필드 선두 문자가 `=`,`+`,`-`,`@`이면 작은따옴표(``)를 앞에 붙여 Excel이 수식으로 해석하지 않게 함(D11)

파일 본문은 UTF-8 BOM 프리픽스 포함(Excel에서 한글 깨짐 방지)

오류 응답

코드	사유	발생 조건
400	유효성 실패	파라미터 타입 오류
401	인증 실패	토큰 없음/만료

인증·인가 (SR-204 — 전역 정책)

> 이 오류 계약은 `/api/\*\*` 전역에 적용되는 횡단 정책이다(구현: `ApiKeyAuthFilter`). 화면

> 라우트(`/product/\*\*/cart/order/\*\*`)는 무인증 유지. 개별 엔드포인트 INF는 이 정책을 상속한다.

조건	상태	본문
`X-API-Key` 미제시/무효	401	`{"error": "unauthorized"}`
member 스코프 키로 타 회원 자원 접근(소유권 불일치)	403	`{"error": "forbidden"}`
회원 목록·주문 export 등 관리 자원에 member 키	403	admin 키 전용

키 매핑은 앱 설정 `lab.api-keys` (admin→`, member→회원ID). 경로 판정은 서블릿 정규화 경로

기준(퍼센트 인코딩·matrix 파라미터 우회 차단, default-deny). 소유권은 자원의 실제 member_id를

DB 대조(orders/{orderNo}) — 토큰 문자열 대조가 아니다(SR-204 D15).

반출 상한 (SR-204 R-3)

결과 1000행 초과 → **413** `{"error": "payload\_too\_large", "limit": 1000}` (부분 반출 위장 없이 전량 거부, CSV 조립 전 판정). 이 엔드포인트는 **admin 키 전용**.

참조 테이블

ORDERS

MEMBERS

curl 예시

```
curl -X GET "/api/orders/export?memberId=M0001&orderState=PLACED" \  
-o orders.csv
```

INF-ORD-016 api zipcodes

INF-ORD-016: GET /api/zipcodes

> 코드(핸들러) 기준 재동기화 골격(zero-LLM) — 요청·응답·오류 계약은 보장 대상

개요

[TBD]

요청

[TBD]

응답

[TBD]

오류

[TBD]

> 보장: `sl-sync --apply --kind=inf` 또는 ddd-api-agent

변경 이력

<!-- spec-history: machine-managed -->

일자	SR	항 목	변경 요약	커밋
2026-09-19	SR-235	#3	GET /api/zipcodes 우편번호(도로명) 검색 API 구현 — 200 {items: [{zipcode,roadAddress,sido,sigungu}]}(0건 포함), 400 MBR-4202(검색어 정규화 후 2~50자 범위 밖), 숫자 검색어는 zipcode 전방일치도 포함(OR)	shop-api@1c82e8c, shop-web@8e1e3e3

INF-ORD-017 shop spa static serving

INF-ORD-017: GET /shop/** — 쇼핑 SPA 정적 서빙 + 딥링크 폴백

- > ****개요:**** shop-web(React/Vite) 빌드 산출물(`dist`)을 shop-api가 `/shop/\*\*` 경로로 직접 서빙한다.
- > 별도 개발 서버(:5273) 재기동 없이, shop-api 재기동 한 번으로 화면 변경이 반영되게 하는 것이 목적 (SR-301).
- > 새 REST 엔드포인트가 아니라 정적 리소스 매핑 + SPA 딥링크 폴백이며, 새 오류 코드·인증 계약 변경은 없다.
- > ****근거 소스:**** `modules/shop-api/src/main/java/com/sm/lab/shop/web/ShopStaticResourceConfig.java:75-95`,
`modules/shop-api/src/main/java/com/sm/lab/shop/controller/ShopIndexController.java:46-56`

요청

Method: GET

Path 패턴 2종(경로 특이도로 자동 우선순위 결정, 등록 순서 무관):

`/shop/assets/\*\*` — Vite 빌드 산출물 중 해시 붙은 JS/CSS(장기 캐시 대상)

`/shop/\*\*` — 그 외 전부(정적 파일이 실재하면 그 파일, 없으면 SPA 딥링크로 간주)

`/shop`·`/shop/` (경로 세그먼트 없음, 정확 일치) — `ShopIndexController`가 전담(아래 "구현 세부" 참고)

인증: 무인증(`ApiKeyAuthFilter.isOpenRoute`에 `/shop`·`/shop/\*\*` 화이트리스트, `modules/shop-api/.../ApiKeyAuthFilter.java:230`). 실제 데이터 접근은 여전히 `/api/\*\*` (불변)에서만 일어나므로 이 화이트리스트가 자격 판정을 우회하지 않는다.

응답

요청 형태	응답
`/shop/assets/{해시파일}` (실재)	200, 원본 Content-Type, `Cache-Control: max-age=31536000, public, immutable`
`/shop`, `/shop/`, `/shop/index.html`	200, `text/html`, `Cache-Control: no-cache`, index.html 본문
`/shop/{미매칭 딥링크}` (예: `/shop/products/123`)	200, `text/html`, `Cache-Control: no-cache`, index.html 본문 (SPA 클라이언트 라우팅 위임)
빌드 산출물 자체가 없음(`index.html` 부재)	404(Spring 표준, `NoResourceFoundException` 계열) — 200으로 위장하지 않는다
`/shop/assets/{존재하지 않는 파일}`	404(자산은 폴백하지 않는다 — MIME 오류를 index.html로 감추지 않는다)

비즈니스 규칙

정적 자산(`/shop/assets/\*\*`)과 SPA 폴백(`/shop/\*\*`)은 서로 다른 캐시 정책을 쓴다: 해시 붙은 자산은 불변으로 간주(1년, `immutable`), `index.html`은 배포 직후 옛 화면이 남지 않도록 `no-cache`.

SPA 폴백은 `PathResourceResolver`를 확장해 `super.getResource()`(Spring 내장 위치-이탈 방지)로 실제 파일을 먼저 찾고, 없을 때만 `index.html`로 대체한다 — 새 경로 순회(traversal) 표면을 만들지 않는다.

`ResourceHttpRequestHandler`는 매핑 패턴을 벗겨낸 나머지 경로가 빈 문자열이면(정확히 `/shop`·`/shop/`) 리졸버 체인 진입 전에 자체 가드로 404를 내는 실측 제약이 있다 — 이 두 정확 경로만 `ShopIndexController`(`@GetMapping("/{shop}"/"shop/")`)가 별도로 `index.html`을 직접 읽어 반환한다. 하위 미매칭 경로(`/shop/products/123` 등)는 리소스 경로가 비어있지 않으므로 `ShopStaticResourceConfig`의 폴백 리졸버가 정상 처리한다.

빌드 산출물이 없어도 shop-api 기동은 성공한다 — 기동 시 1회(`@PostConstruct`) `index.html` 존재를 확인해 없으면 WARN 로그("...해결: modules/shop-web에서 npm run build 실행 후 shop-api 재빌드·재기동.")를 남기고, 요청마다 반복 로깅하지 않는다.

`shop.static-location` 프로퍼티(기본값 `classpath:/static/shop/`)는 후행 슬래시 유무와 무관하게 정규화되어 동작한다(`ShopStaticResourceConfig`·`ShopIndexController` 양쪽 생성자에서 동일하게 보정).

`/shop`으로 시작하지만 `/shop/`이 아닌 경로(예: `/shopkeeper`)는 화이트리스트 오매칭 없이 여전히 401(`ApiKeyAuthFilter`가 `equals("/shop") || startsWith("/shop/")` 정확 조합 사용).

****클라이언트 진입 규칙(SR-302.1, 서버 계약 불변)**:** 이 엔드포인트가 `index.html`을 반환한 뒤, 그 안의 SPA가 해시 없이 최초 로드되면 쇼핑 홈(`UIS-ORD-008`)으로 1회 이동하고 이후 `#/`는 주문 목록이다 — 자세한 내용은 `UIS-ORD-008`의 "진입/라우팅" 참고. 이 문서의 요청·응답·앵커 줄 범위는 변경되지 않았다(클라이언트 라우팅은 이 서버 엔드포인트 밖의 동작).

빌드·배포 절차 (AC "빌드 산출물 위치·갱신 방법" 확정값)

1. `modules/shop-web`에서 `npm run build` 실행 → `modules/shop-web/dist` 생성. 이때 `vite.config.ts`의 `base`가 `command==='build'`일 때만 `/shop/`으로 설정되어(개발 서버 `npm run dev`, :5273은 `base:/'` 그대로 무변경) 산출물의 자산 참조 경로가 `/shop/assets/...`로 나온다.

2. `modules/shop-api`에서 Maven 빌드(`mvnw` 등) 시 `generate-resources` 단계에서 `maven-resources-plugin`(`pom.xml:93-119`, 실행 id `copy-shop-spa-dist`)이 `./shop-web/dist`를 `target/classes/static/shop`으로 복사한다. `src/main/resources`(소스 트리)는 건드리지 않으므로 `.gitignore` 변경 불필요.

3. `shop-web/dist`가 없는 환경(예: 아직 한 번도 빌드하지 않음)에서도 이 복사 단계는 조용히 건너뛰고 빌드·기동이 실패하지 않는다.

4. 화면을 갱신하려면: shop-web에서 `npm run build` 재실행 → shop-api 재빌드·재기동 1회. (SR-301의 목적 — 별도 개발 서버 재기동 불필요)

오류 응답

새 오류 코드는 만들지 않는다(`{code,message}` 오류 계약 대상 아님 — 정적 리소스 표준 응답만 사용).

상태	조건
----	----

404	요청 경로에 대응하는 정적 파일 `index.html` 모두 없음(빌드 산출물 없음)
404	`/shop/assets/**` 하위 자산 요청인데 실제 파일 없음(SPA 폴백 대상 아님)
401	`/shop`~`/shop/**` 밖의 경로(`/api/**` 등)를 인증 헤더 없이 요청(기존 계약 불변)

범위 밖

빌드된 SPA가 실제로 `/api/\*\*`를 호출해 정상 동작하는지(런타임 API 연동)는 이 SR 범위 밖 — 후속 SR 후보.

`npm run build` + Maven 빌드를 한 명령으로 묶는 배포 자동화는 이 SR 범위 밖.

개발 서버(:5273)의 `server.proxy` 등 구성 변경 없음 — `vite.config.ts`는 `base`(빌드 전용) 한 줄만 조건부 변경.

스펙 ID 참고

`INF-ORD-017`은 SR-212(`docs/00\_FUNC/stories/STORY-FUNC-order-016.md`, "상품 리뷰 API")가 과거 예약했던 것과 같은 번호이나, SR-212는 원장에서 SUPERSEDED(대체)되어 그 예약이 살아있는 점유가 아니고 (claim 해제됨, v5.1부터 실행 불가한 레거시 FUNC STORY로 읽기 전용 이력), 실제 `INF-ORD-017.md` 스펙 파일 자체가 이 SR 이전까지 존재하지 않았다(사람 확인·승인 — SR-301.1 STORY `## Dev 기록`).

curl 예시

```
curl -i http://localhost:8087/shop/
curl -i http://localhost:8087/shop/products/123
curl -i http://localhost:8087/shop/assets/index-9yozd6aq.js
```

변경 이력

<!-- spec-history: machine-managed -->

일자	SR	항목	변경 요약	커밋
2026-09-17	SR-301	#1	신규: shop-web 빌드 산출물을 /shop/**로 정적 서빙 + SPA 딥링크 폴백 (ShopStaticResourceConfig·ShopIndexController), /shop 인증 화이트리스트, maven-resources-plugin dist 복사, vite base 조건부 변경	shop-api@0f75df7, shop-web@7feb578
2026-09-17	SR-302	#1	클라이언트 진입 규칙 각주 추가(서버 계약·앵커 불변) — index.html 반환 후 SPA가 쇼핑 홈으로 이동하는 규칙을 UIS-ORD-008에 위임	shop-web@efd0e7c